Geometría analítica

Apuntes · Tema 8 · Matemáticas · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Vectores

Definición: vector
Segmento orientado. Si $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$: $\vec{AB} = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1)$. Módulo: $|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$.

Operaciones: suma $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$; producto por un número $k(a, b) = (ka, kb)$.

Clave: puntos
Distancia: $d(A, B) = |\vec{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.
Punto medio: $M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$.

2. Ecuaciones de la recta

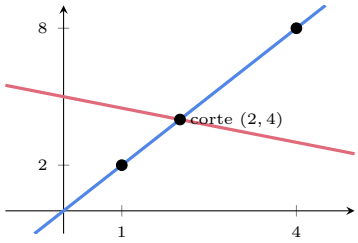
Forma	Ecuación (punto $P(x_0, y_0)$, vector director $\vec{v} = (v_1, v_2)$, pendiente $m = \frac{v_2}{v_1}$)
Vectorial	$(x, y) = (x_0, y_0) + t(v_1, v_2)$
Paramétricas	$x = x_0 + tv_1,\ \ y = y_0 + tv_2$
Continua	$\frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2}$
Punto-pendiente	$y - y_0 = m(x - x_0)$
General	$Ax + By + C = 0$ (vector director $(-B, A)$)
Explícita	$y = mx + n$

Ejemplo: recta por dos puntos
$A(1, 2)$, $B(4, 8)$: $\vec{AB} = (3, 6)$, $m = 2$. $y - 2 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x$, o bien $2x - y = 0$.

3. Posición relativa de dos rectas

Clave: con las pendientes
Paralelas: $m_1 = m_2$ (y distinta n). Secantes: $m_1 \neq m_2$ (el punto de corte se halla con un sistema). Perpendiculares: $m_1 \cdot m_2 = -1$.

Ojo
Una recta vertical ($x = k$) no tiene pendiente. Para la perpendicular a $y = 2x + 1$: $m = -\frac{1}{2}$.


8
2
1
4
corte $(2, 4)$